

EJERCICIOS DE ARITMETICA Y ALGEBRA

1. Efectuar la simplificación de: $\sqrt{\sqrt{3.00444 \dots} \times 0.333 \dots \times \frac{1}{0.1} \div 13}$

- a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) 3 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Se debe tener presente que $3.00444 \dots = 3 \frac{4}{900} = \frac{2704}{900}$, también $0.333 = \frac{1}{3}$ y $\frac{1}{0.1} = 10$, entonces

$$\sqrt{\sqrt{3.00444 \dots} \times 0.333 \dots \times \frac{1}{0.1} \div 13} = \frac{2}{3}$$

2. Determinar el valor de n para que: $20^n \times 60$ tenga $18n + 36$ divisores

- a) 4 b) 5 c) 6 d) 3 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Descomponiendo en sus factores primos 20 y 60, luego se tiene

$$20^n \times 60 = (2^2 \times 5)^n (2^2 \times 3 \times 5) = 2^{2n+2} \times 3 \times 5^{n+1}$$

De donde el numero de divisores es $(2n + 2 + 1)(1 + 1)(n + 1 + 1)$, entonces

$$(2n + 2 + 1)(1 + 1)(n + 1 + 1) = 18n + 36$$

Por lo tanto

$$n = 3$$

3. Las edades de Jimi y Fernando están en la relación de 11 es a 10, si hace 9 años las edades estaban en la relación como 8 es 7. Cuál será la edad de Fernando cuando su hijo tenga 20 años, si decide tenerlo cuando Jimi tenga 35 años.

- a) 47 b) 57 c) 42 d) 52 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Sean

x : edad de Jimi

y : edad de Fernando

$$\frac{x}{11} = \frac{y}{10} \quad \text{y hace 9 años} \quad \frac{x-9}{8} = \frac{y-9}{7}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se encuentra $x = 33$ y $y = 30$
 Si decide tener a los 35 años de Jimi, entonces Fernando tendrá 32 años y pasarán 20 años de su hijo, por lo tanto, Fernando tiene **52 años**

4. Un estudiante de propedéutico se propone el día 1 de septiembre repasar álgebra durante una quincena, haciendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo un ejercicio. ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 de septiembre?

a)31 **b)29** c) 27 d)25 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Sean

1er día: 1 ejercicio

2do día: 3 ejercicios

3er día: 5 ejercicios

Se tiene

$$1; 3; 5 \dots; a_{15}$$

De donde, la razón es 2, entonces

$$a_{15} = 1 + (15 - 1)2$$

Por lo tanto

$$a_{15} = \mathbf{29}$$

5. ¿Cuántos múltiplos de 6 terminados en 2, existen entre 120 y 1236?

a)17 b)27 **c) 37** d)47 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Los múltiplos de 6 son

120; 126; **132**; 138; 144; 150; 156; **162**; 168; ...; 1206; **1212**; 1218; 1224; 1230; 1236

El primer número es 132 y el último número es 1212, se puede observar que se trata de una progresión aritmética con una razón de 6, entonces

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Donde $a_n = 1212$ y $a_1 = 132$

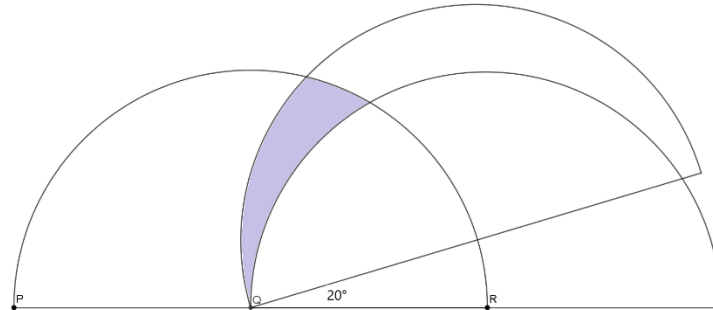
Del cual

$$\mathbf{n = 37}$$

SOLUCIONES

GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

6. Si cada uno de los tres semicírculos tienen un área igual a 72, y Q es el punto medio de PR , ¿cuál es el área de la región sombreada?

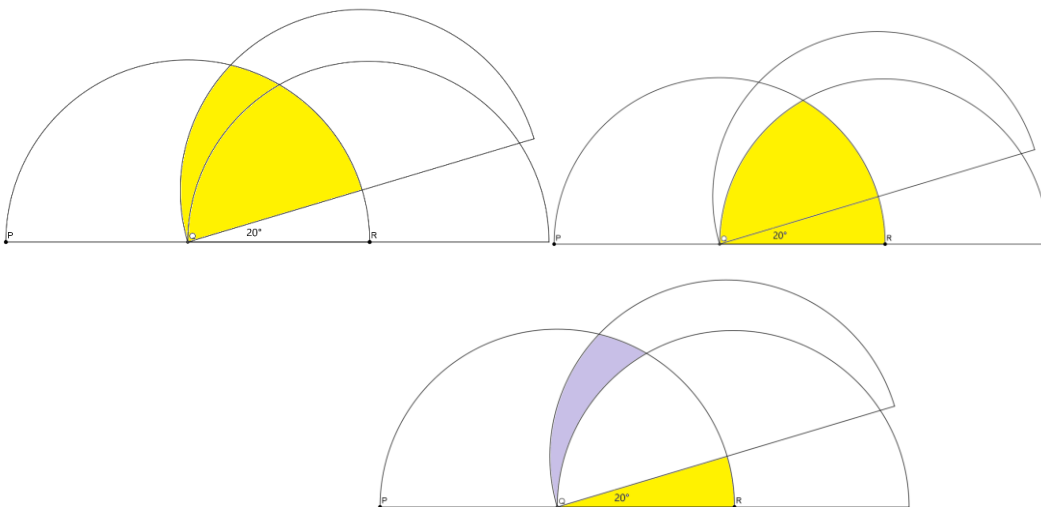


- a) 5 b) 10 c) 8 d) 9 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Como Q es el punto medio del diámetro PR , es el centro del semicírculo izquierdo.

Dado que los tres semicírculos tienen la misma área, son congruentes. Los dos semicírculos de la derecha pasan por Q , por lo que sus intersecciones con el semicírculo de la izquierda serán congruentes y tendrán la misma área. Por lo tanto, las dos regiones amarillas tienen la misma área y se cancelarán en el cálculo.



Por lo tanto, el área de la región sombreada es igual al área de un sector de 20° . Como cada semicírculo tiene 180° y un área de 72, la respuesta es:

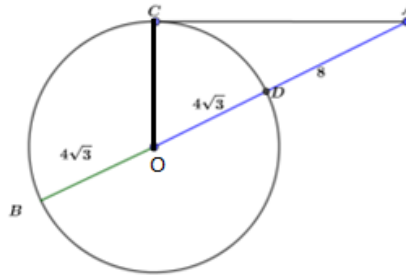
$$\begin{aligned}\text{Área sombreada} &= \text{Área de un sector de } 20^\circ \\ &= 72 \left(\frac{20}{180} \right) \\ &= 8\end{aligned}$$

Respuesta correcta: c)

7. Desde un punto exterior A se traza una recta tangente a la circunferencia de diámetro $8\sqrt{3}u$, si la longitud del segmento que une el centro de la circunferencia con el punto A mide 8 u, ¿cuál es la longitud de la tangente?

A) $2u$ **B) $4u$** C) $1u$ D) $\frac{1}{2}u$ E) *ninguno*

SOLUCION

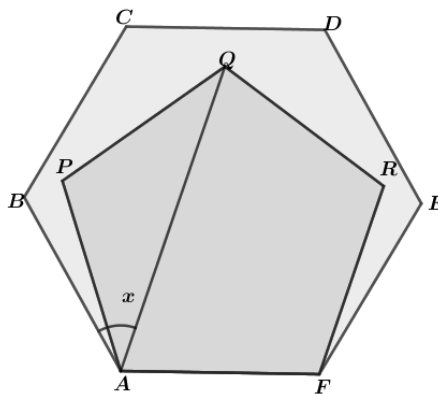


$$\overline{AC}^2 = 8^2 - \overline{OC}^2$$

$$\overline{AC}^2 = 64 - 16 * 3$$

$$\overline{AC}^2 = 64 - 48 = 16 \Rightarrow \overline{AC} = 4u$$

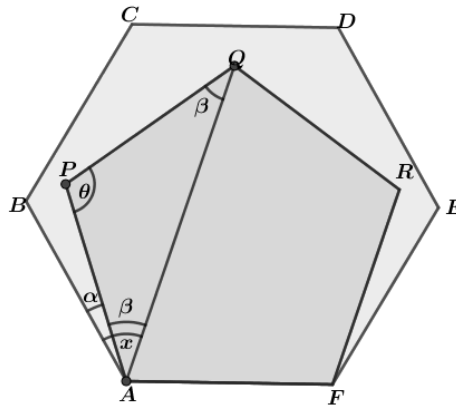
8. Interiormente a un hexágono regular ABCDEF se construye el pentágono regular APQRF. Hallar la medida del ángulo $\angle BAQ$. ver figura



a) 48° b) 36° c) 12° d) 30° e) *Ninguno*

SOLUCION.-

De la grafica



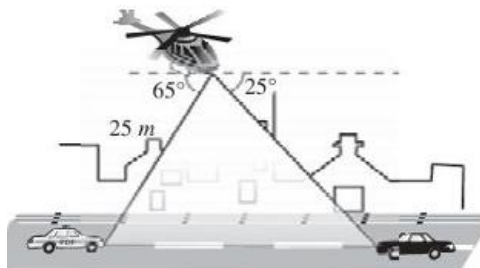
$$\angle BAF = \frac{180^\circ(6-2)}{6} = 120^\circ \text{ y } \theta = \angle PAF = \frac{180^\circ(5-2)}{5} = 108^\circ$$

$$\alpha = \angle BAF - \angle PAF = 120^\circ - 108^\circ \Rightarrow \alpha = 12^\circ$$

$$\theta + 2\beta = 180^\circ \Rightarrow \beta = 36^\circ$$

$$x = \alpha + \beta = 12^\circ + 36^\circ \Rightarrow x = 48^\circ$$

9. Un delincuente es perseguido por un patrullero, quien es apoyado desde el aire por un helicóptero, como se muestra en la figura. Si el ángulo de depresión desde el helicóptero hasta donde se encuentra el delincuente es de 25° y el ángulo de depresión hasta donde se encuentra el patrullero es de 65° , y su distancia a éste es de 25 metros. Hallar la distancia que separa al patrullero del delincuente.



a) 50m

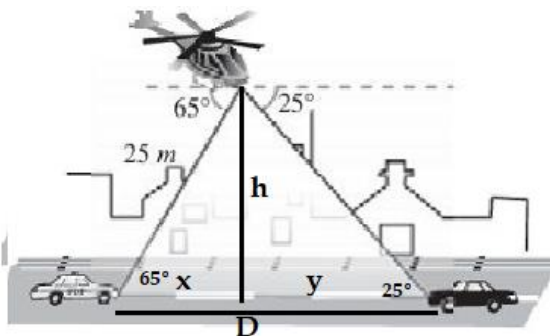
b) 59m

c) 65m

d) 100m

e) ninguno

Solución



$$\cos 65^\circ = \frac{x}{25} \rightarrow x = 25 \cos 65^\circ$$

$$\operatorname{sen} 65^{\circ} = \frac{h}{25} \rightarrow h = 25 \operatorname{sen} 65^{\circ}$$

$$\tan 25^{\circ} = \frac{h}{y} \rightarrow y = \frac{25 \operatorname{sen} 65^{\circ}}{\tan 25^{\circ}}$$

$$D = x + y = 25 \cos 65^{\circ} + \frac{25 \operatorname{sen} 65^{\circ}}{\tan 25^{\circ}} \rightarrow D = 59.1555039 \dots m$$

10. Hallar la ecuación general de la circunferencia que tiene centro en el punto $C(2, -1)$ y es tangente a la recta $3x - 4y + 5 = 0$:

- a) $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 9 = 0$ b) $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ c) $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6 = 0$ d) $x^2 + y^2 - 9 = 0$ e) ninguno

Solución:

Tenemos $C(h, k) = C(2, -1)$

Como es tangente a la recta $3x - 4y + 5 = 0$: se tiene que el radio de la circunferencia es igual a la distancia del centro a la recta, tomando la fórmula de distancia de punto a recta tenemos:

$$d = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$r = \frac{|3(2) - 4(-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 3$$

$$\text{Luego } C: (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3^2$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$$

Respuesta: inciso b)

F11

$$x'_A = 30t = 30(2) = 60[m]$$

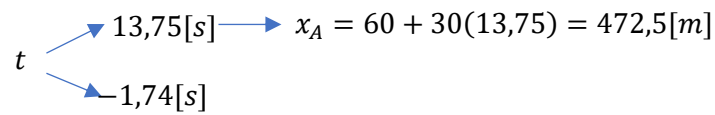
$$x_A = 60 + 30t$$

$$x_B = \frac{1}{2}5t^2$$

 $x_B = x_A$

$$\frac{1}{2}5t^2 = 60 + 30t$$

$$2,5t^2 - 30t - 60 = 0$$


$$t \begin{cases} \rightarrow 13,75[s] \rightarrow x_A = 60 + 30(13,75) = 472,5[m] \\ \rightarrow -1,74[s] \end{cases}$$

F12

$$x = x_0 + v_x t$$

$$x = 20(\cos 45^\circ)t$$

$$25 = 20\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)t$$

$$t = 1,77[s]$$

 $y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$

$$y = 20(\sin 45^\circ)(1,77) - \frac{1}{2}(9,8)(1,77)^2$$

$$y = 9,68[m]$$

F13

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$0 = 125 - \frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \sqrt{\frac{250}{g}} = 5[s]$$

$$x_c = 200t$$

$$x_T = d + 30t$$

$$x_T = x_c$$

$$d + 30t = 200t$$

$$d = 170t = 170(5) = 850[m]$$

F14

$$\frac{1}{2}mv^2 = Q$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = f_r d$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \mu_c mgd$$

$$d = \frac{v^2}{2\mu_c g} = 52,53[m]$$

F15

$$\frac{1}{2}kx^2 = mgh$$

$$\Rightarrow h = \frac{kx^2}{2mg}$$

$$h = \frac{kx^2}{2mg} = 0,493[m]$$

SOLUCIONARIO EXAMEN DE INGRESO II-2025

Q16.- Los carbohidratos entran en la sangre en forma de azúcar. Una porción de los carbohidratos que se digieren se convierten en glucógeno (almidón del cuerpo) y se almacena en el hígado y los músculos. Son la principal fuente de energía del organismo. En general tienen la fórmula $(CH_2O)_n$, donde el valor de n varía dependiendo de si se trata de un mono, un di, o un polisacárido. Si la masa molar de un carbohidrato es de 90 g/mol, calcular el valor de n .

- A) 6 **B) 3** C) 9 D) 12 E) Ninguno

Solución:

Si la masa molar del carbohidrato es 90 $\rightarrow (CH_2O)_n : 12n+2n+16n=90$
 $30n=90$
 $n=3$

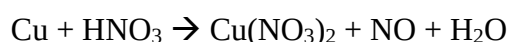
Q17.- La configuración electrónica de un átomo termina en $3d^7$ y posee 32 neutrones. Determine su número de masa

- A) 72 B) 27 **C) 59** D) 62 E) Ninguno

Solución:

La configuración $3d^7 : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7 \rightarrow 27$ protones; **$A = p^+ + n^0 = 27 + 32 = 59$**

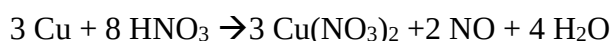
Q18.- Hallar el coeficiente del agente oxidante a partir de la siguiente reacción:



- A) 8** B) 3 C) 2 D) 1 E) Ninguno

Solución:

Sust. oxidada, $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ agente reductor: Cu
Sust. Reducida, $N^{5+} + 3e^- \rightarrow N^{2+}$ agente oxidante: HNO_3



Coeficiente estequiométrico del agente oxidante, HNO_3 , es **8**

Q19.- Calcular la Molaridad y Normalidad de una solución de un ácido H_2Ac que tiene una pureza del 60% en peso de ácido y una densidad de 1 g/mL. El peso molecular del ácido H_2Ac es de 100 g/mol.

- A) 3 M y 6 N B) 3 M y 3 N C) 6 M y 6 N D) 6 M y 3 N **E) 6 M y 12 N**

Solución:

$$\frac{60 \text{ g } H_2Ac}{100 \text{ g soln.}} * \frac{1 \text{ g soln.}}{1 \text{ mL soln.}} * \frac{1 \text{ mol } H_2Ac}{100 \text{ g } H_2Ac} * \frac{1000 \text{ mL soln.}}{1 \text{ L soln.}} = 6 \text{ mol/L} \equiv \mathbf{6 \text{ M}}$$

$$\frac{60 \text{ g } H_2Ac}{100 \text{ g soln.}} * \frac{1 \text{ g soln.}}{1 \text{ mL soln.}} * \frac{1 \text{ mol } H_2Ac}{100 \text{ g } H_2Ac} * \frac{2 \text{ equiv. } H_2Ac}{1 \text{ mol } H_2Ac} * \frac{1000 \text{ mL soln.}}{1 \text{ L soln.}} = 12 \text{ equiv./L} \equiv \mathbf{12 \text{ N}}$$

Q20.- Calcular la temperatura de congelación de una solución que resulta de la mezcla de 58,5 g de cloruro de sodio, NaCl, con 100 g de agua. La constante de congelación o crioscópica para el agua K_c es de 1,86 °C/ molal.

- A) 1,86 °C B) 18,6 °C C) -1,86 °C D) 0 °C **E) -18,6 °C**

Solución:

$$\Delta T_c = K_c \cdot \text{molalidad}$$

$$58,5 \text{ g NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} = 1 \text{ mol NaCl} ; 100 \text{ g H}_2\text{O} = 0,1 \text{ Kg H}_2\text{O} \Rightarrow \text{molalidad} = \frac{\text{moles NaCl}}{\text{Kg H}_2\text{O}}$$

$$\Delta T_c = 1,86 \cdot \frac{1 \text{ mol}}{0,1 \text{ Kg}} = 18,6 \text{ °C} \rightarrow T_c \text{ soln.} = T_c \text{ solv.} - \Delta T_c = 0 - 18,6 = \mathbf{-18,6 \text{ °C}}$$

